Kann-Liste: Lineare Funktionen

Polypol und Marktgleichgewicht – Was kann ich schon? Was muss ich noch üben?

Berufsfachschule (FHR)
HFH

Name: _____ **Klasse:** _____ **Datum:** _____

So nutzen Sie diese Liste

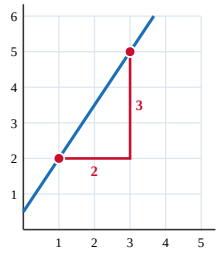
Lesen Sie jede Zeile „Ich kann …“ in Ruhe. Schätzen Sie ehrlich ein, wie sicher Sie sind. Malen Sie in der letzten Spalte einen Kreis aus:

○ **grün** = sicher ○ **gelb** = unsicher ○ **rot** = kann ich noch nicht

Bei **gelb** und **rot**: Scannen Sie den QR-Code darunter und üben Sie. Jede Übung hat viele neue Aufgaben und einen Lösungsweg.

Alle Übungen im Überblick

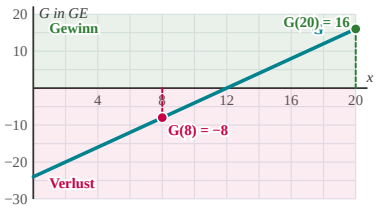
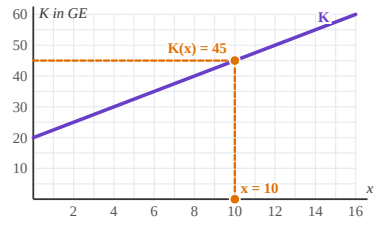
1. Erlös, Kosten und Gewinn im Polypol

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
1.1	… erklären, wie im **Polypol** der **Marktpreis** entsteht.	Viele Firmen verkaufen Protein-Pulver. Firma A will 7 GE, alle anderen 5 GE. → Die Käufer kaufen bei den anderen. Firma A muss 5 GE nehmen.	**Polypol:** viele Verkäufer, viele Käufer, fast gleiche Produkte. Eine Firma allein kann den Preis nicht ändern. Der Marktpreis entsteht dort, wo **Angebot = Nachfrage**.	○ ○ ○ Übung 1.1
1.2	… **Erlös**, **Kosten** und **Gewinn** in einer Wertetabelle berechnen.	Preis 5 GE, Fixkosten 24 GE, variable Kosten 3 GE pro ME: x: 0 | 4 | 8 | 12 E: 0 | 20 | 40 | 60 K: 24 | 36 | 48 | 60 G: −24 | −16 | −8 | 0	Erlös = Preis · Menge Kosten = Fixkosten + variable Kosten · Menge Gewinn = Erlös − Kosten Ein negativer Gewinn ist ein Verlust.	○ ○ ○ Übung 1.2
1.3	… die **Steigung** m mit einem **Steigungsdreieck** bestimmen.	 2 nach rechts, 3 nach oben: m = 3 : 2 = 1,5	*m* = Höhe : Breite Breite: nach rechts. Höhe: nach oben (+) oder nach unten (−). Fällt die Gerade, ist m negativ.	○ ○ ○ Übung 1.3
1.4	… die Gleichungen von **E**, **K** und **G** aufstellen.	Preis 5 GE, Fixkosten 24 GE, variable Kosten 3 GE pro ME: E(x) = 5x K(x) = 3x + 24 G(x) = 5x − (3x + 24) = 2x − 24	E(x) = Preis · x K(x) = variable Kosten · x + Fixkosten G(x) = E(x) − K(x) K in Klammern setzen.	○ ○ ○ Übung 1.4

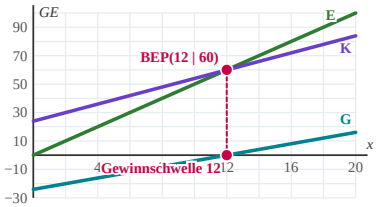
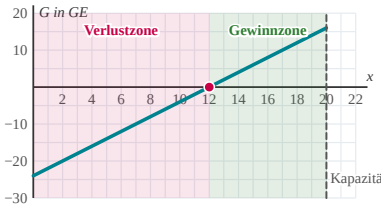
2. Kostenfunktion aufstellen

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
2.1	… die Steigung m mit der **Steigungsformel** aus zwei Punkten berechnen.	$P_1(2 \mid 30)$ und $P_2(7 \mid 50)$ $m = \frac{50-30}{7-2} = \frac{20}{5} = 4$	$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ Negative Zahlen in Klammern setzen.	Übung 2.1
2.2	… eine **Kostenfunktion** aus **zwei Punkten** aufstellen.	K(2) = 30 und K(7) = 50: m = 20 : 5 = 4 30 = 4 · 2 + b → b = 22 K(x) = 4x + 22	1. m mit der Steigungsformel berechnen. 2. Einen Punkt in y = m · x + b einsetzen. 3. Nach b auflösen.	Übung 2.2
2.3	… eine Kostenfunktion aus **Fixkosten und einem Punkt** oder aus **variablen Kosten und einem Punkt** aufstellen.	Fixkosten 20, K(6) = 50: m = (50 − 20) : 6 = 5 → K(x) = 5x + 20 Variable Kosten 2,5, K(4) = 30: 30 = 2,5 · 4 + b → b = 20	**Fixkosten** = b. Der Punkt (0 | b) liegt auf der Geraden. **Variable Kosten** = Steigung m.	Übung 2.3

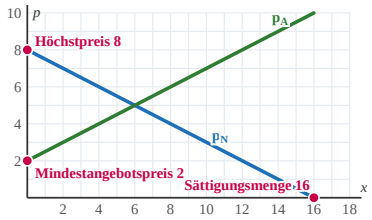
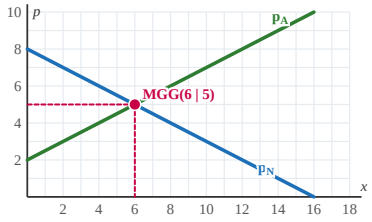
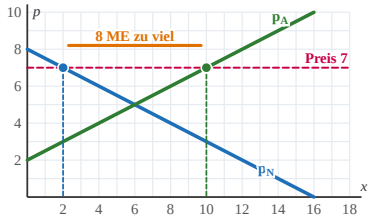
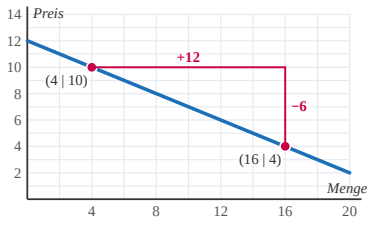
3. Gewinnschwelle und BEP

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
3.1	… **Funktionswerte** berechnen und Gewinn oder Verlust erkennen.	G(x) = 2x − 24 G(8) = 2 · 8 − 24 = −8 → Verlust G(20) = 2 · 20 − 24 = 16 → Gewinn 	x einsetzen und ausrechnen. Der Taschenrechner hilft. G(x) größer als 0: **Gewinn**. G(x) kleiner als 0: **Verlust**.	Übung 3.1
3.2	… zu einem y-Wert den **x-Wert** berechnen.	K(x) = 2,5x + 20. Wann sind die Kosten 45 GE? 2,5x + 20 = 45 | − 20 2,5x = 25 | : 2,5 x = 10 	1. Gleichung aufstellen: K(x) = Wert. 2. Die Zahl ohne x wegnehmen. 3. Durch die Zahl vor x teilen.	Übung 3.2

3. Gewinnschwelle und BEP *(Fortsetzung)*

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
3.3	… die **Gewinnschwelle** und den **BEP** berechnen.	E(x) = 5x, K(x) = 3x + 24 **Weg 1: Gewinnschwelle** G(x) = 5x − (3x + 24) = 2x − 24 2x − 24 = 0 | + 24 2x = 24 | : 2 x = 12 **Weg 2: BEP** 5x = 3x + 24 | − 3x 2x = 24 | : 2 x = 12 y = E(12) = 5 · 12 = 60 → BEP(12 | 60) 	Gewinnschwelle: G(x) = 0 Die **Nullstelle** von G. Ab hier macht die Firma Gewinn. BEP: E(x) = K(x) Der **Schnittpunkt** von E und K. Den y-Wert mit E(x) oder K(x) berechnen. Beide Wege geben das gleiche x.	Übung 3.3
3.4	… **Gewinnzone** und **Verlustzone** als Intervall angeben.	Gewinnschwelle 12 ME, Kapazitätsgrenze 20 ME: Verlustzone: [0 ; 12[Gewinnzone:]12 ; 20] 	**[** 0 … : Die Zahl gehört dazu. … 12 **[** : Die Klammer zeigt nach außen. 12 gehört nicht dazu. Die Zonen enden an der **Kapazitätsgrenze**.	Übung 3.4

4. Marktgleichgewicht

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
4.1	… **Höchstpreis**, **Sättigungsmenge** und **Mindestangebotspreis** bestimmen.	$p_N(x) = -0{,}5x + 8$, $p_A(x) = 0{,}5x + 2$ Höchstpreis: 8 GE Sättigungsmenge: $-0{,}5x + 8 = 0 \rightarrow x = 16$ Mindestangebotspreis: 2 GE 	Höchstpreis = $p_N(0)$ Sättigungsmenge: $p_N(x) = 0$ Mindestangebotspreis = $p_A(0)$ Höchstpreis = Prohibitivpreis.	Übung 4.1
4.2	… das **Marktgleichgewicht** berechnen.	$-0{,}5x + 8 = 0{,}5x + 2 \mid -0{,}5x$ $-x + 8 = 2 \mid -8$ $-x = -6 \mid :(-1)$ $x = 6$, $p = 0{,}5 \cdot 6 + 2 = 5 \rightarrow$ MGG(6 | 5) 	$p_N(x) = p_A(x)$ 1. Gleichsetzen und x berechnen. 2. x einsetzen und den Preis berechnen.	Übung 4.2
4.3	… **Angebotsüberschuss** und **Nachfrageüberschuss** berechnen.	Preis 7 GE: Nachfrage: $-0{,}5x + 8 = 7 \rightarrow x = 2$ Angebot: $0{,}5x + 2 = 7 \rightarrow x = 10$ 10 − 2 = 8 ME Angebotsüberschuss 	1. $p_N(x)$ = Preis lösen. 2. $p_A(x)$ = Preis lösen. 3. Größere minus kleinere Menge. Preis über dem Gleichgewichtspreis → Angebotsüberschuss.	Übung 4.3
4.4	… **Nachfrage-** und **Angebotsfunktion** aus zwei Punkten aufstellen.	Nachfrage durch (4 | 10) und (16 | 4): $m = -6 : 12 = -0{,}5$ $10 = -0{,}5 \cdot 4 + b \rightarrow b = 12$ $p_N(x) = -0{,}5x + 12$ 	Ein Punkt ist **P(Menge | Preis)**. Dann wie bei der Kostenfunktion: m mit der Steigungsformel, b durch Einsetzen.	Übung 4.4